

98年專門職業及技術人員高等考試建築師、技師、消防設備師考試、普通考試不動產經紀人、記帳士、第二次消防設備士考試暨特種考試語言治療師考試試題

代號：00920 全一張
(正面)

等 別：高等考試

類 科：冷凍空調工程技師

科 目：空調工程與設計

考試時間：2 小時

座號：_____

※注意：(一)可以使用電子計算器，但需詳列解答過程。

(二)不必抄題，作答時請將試題題號及答案依照順序寫在試卷上，於本試題上作答者，不予計分。

一、(一)何謂露點？一人在 25°C 的冷氣房停留了一小時後走到戶外，戶外大氣的溫度為 30°C ，相對濕度為 70%，該人所佩戴眼鏡之鏡面是否會結霧？試由所附之空氣線（濕度線）圖說明。（10 分）

(二)為何天氣寒冷時，汽車內或室內之玻璃上會結霧？又冬天洗熱水浴後，浴室之鏡上會結霧之原因為何？如何能減少結霧，其原理為何？（10 分）

二、何謂乾球溫度？何謂濕球溫度？請由圖解和導出相關公式來說明如何由乾球溫度和濕球溫度決定空氣相對濕度的原理。有人說使用市售之相對濕度計直接測量相對濕度比使用濕度計以乾球溫度和濕球溫度查表或計算之相對濕度更準確，此說法是否正確？（20 分）

三、試由所附之空氣線（濕度線）圖和飽和水之熱力性質表，進行下列的設計：某冷卻水塔被用來將水由 43°C 冷卻到 29°C ，其中水以 126 kg/sec 進入水塔內，空氣則以乾球溫度 38°C 和濕球溫度 24°C 進入水塔內，而以 100% 相對濕度及 40°C 離開。空氣是由塔底進入，並往上流，大氣壓力為 101 kPa 。試計算(一)所需要的大氣空氣流率 (kg/sec)；(二)每小時蒸發損失的水量 (kg/h)。（30 分）

四、試由所附之空氣線（濕度線）圖，進行下列的空調設計：

已知條件為室外設計溫度為 32°C ，相對濕度為 80%；室內設計溫度為 26°C ，相對濕度為 50%；新鮮外氣量占總送風量比率為 10%；冷卻盤管旁通係數為 0.05，有效室內負荷顯熱比為 0.7。試求：（30 分）

(一)冷卻盤管設備露點溫度 (Apparatus dew point temperature)。

(二)進入及離開冷卻盤管之空氣溫度及相對濕度。

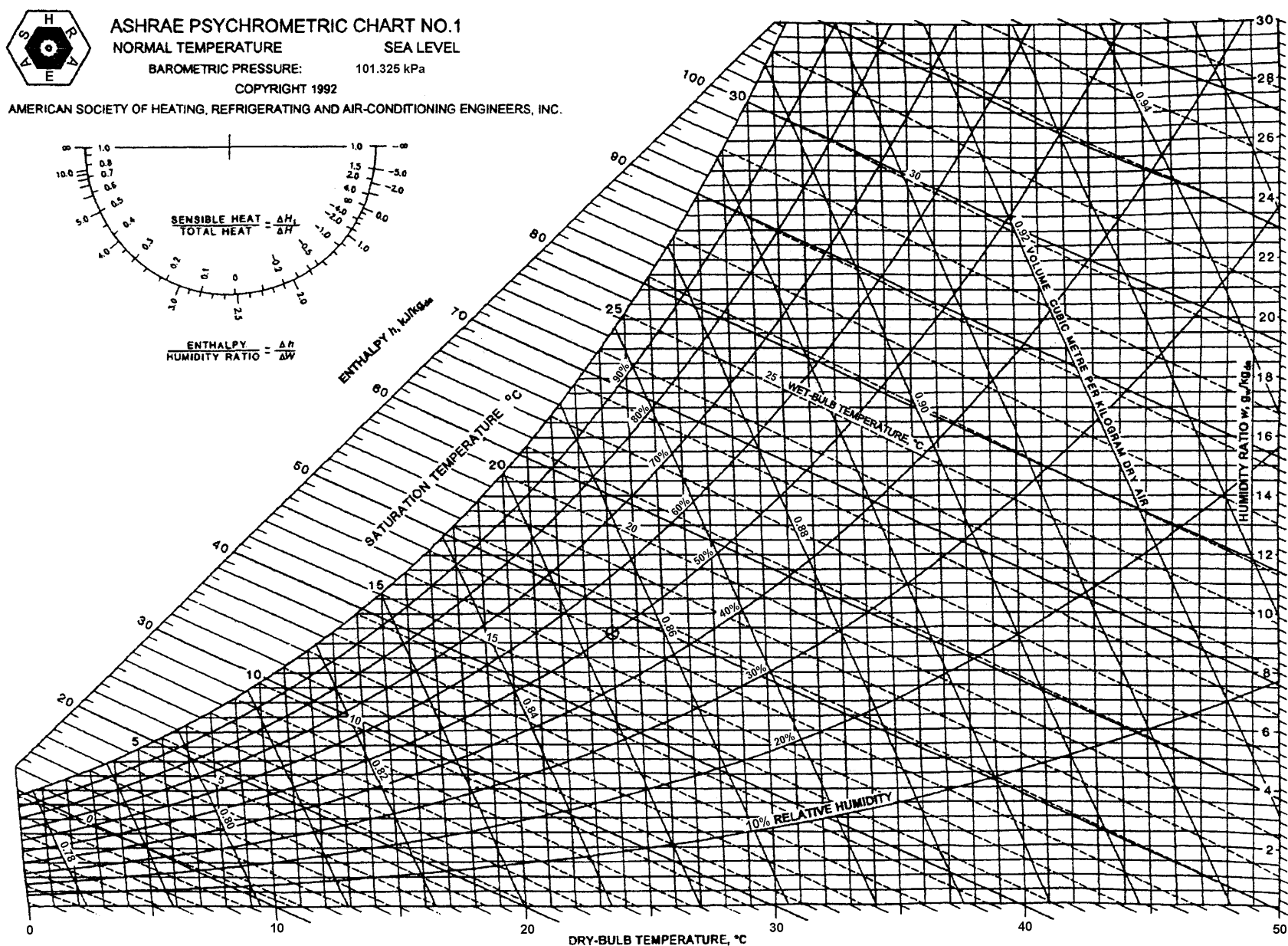
(請接背面)

98年專門職業及技術人員高等考試建築師、技師、消防設備師考試、普通考試不動產經紀人、記帳士、第二次消防設備士考試暨特種考試語言治療師考試試題

代號：00920 全一張 (背面)

等 別：高等考試
類 科：冷凍空調工程技師
科 目：空調工程與設計

附圖：空氣線（濕度線）圖



Saturated water-Temperature table

附表：飽和水之熱力性質表

Temp. °C T	Sat. press. kPa P _{sat}	Specific volume m ³ /kg		Internal energy kJ/kg			Enthalpy kJ/kg			Entropy kJ/(kg·K)		
		Sat. liquid v _f	Sat. vapor v _g	Sat. liquid u _f	Evap. u _{fg}	Sat. vapor u _g	Sat. liquid h _f	Evap. h _{fg}	Sat. vapor h _g	Sat. liquid s _f	Evap. s _{fg}	Sat. vapor s _g
0.01	0.6113	0.001 000	206.14	0.0	2375.3	2375.3	0.01	2501.3	2501.4	0.000	9.1562	9.1562
5	0.8721	0.001 000	147.12	20.97	2361.3	2382.3	20.98	2489.6	2510.6	0.0761	8.9496	9.0257
10	1.2276	0.001 000	106.38	42.00	2347.2	2389.2	42.01	2477.7	2519.8	0.1510	8.7498	8.9008
15	1.7051	0.001 001	77.93	62.99	2333.1	2396.1	62.99	2465.9	2528.9	0.2245	8.5569	8.7814
20	2.339	0.001 002	57.79	83.95	2319.0	2402.9	83.96	2454.1	2538.1	0.2966	8.3706	8.6672
25	3.169	0.001 003	43.36	104.88	2304.9	2409.8	104.89	2442.3	2547.2	0.3674	8.1905	8.5580
30	4.246	0.001 004	32.89	125.78	2290.8	2416.6	125.79	2430.5	2556.3	0.4369	8.0164	8.4533
35	5.628	0.001 006	25.22	146.67	2276.7	2423.4	146.68	2418.6	2565.3	0.5053	7.8478	8.3531
40	7.384	0.001 008	19.52	167.56	2262.6	2430.1	167.57	2406.7	2574.3	0.5725	7.6845	8.2570
45	9.593	0.001 010	15.26	188.44	2248.4	2436.8	188.45	2394.8	2583.2	0.6387	7.5261	8.1648
50	12.349	0.001 012	12.03	209.32	2234.2	2443.5	209.33	2382.7	2592.1	0.7038	7.3725	8.0763
55	15.758	0.001 015	9.568	230.21	2219.9	2450.1	230.23	2370.7	2600.9	0.7679	7.2234	7.9913
60	19.940	0.001 017	7.671	251.11	2205.5	2456.6	251.13	2358.5	2609.6	0.8312	7.0784	7.9096
65	25.03	0.001 020	6.197	272.02	2191.1	2463.1	272.06	2346.2	2618.3	0.8935	6.9375	7.8310
70	31.19	0.001 023	5.042	292.95	2176.6	2469.6	292.98	2333.8	2626.8	0.9549	6.8004	7.7553
75	38.58	0.001 026	4.131	313.90	2162.0	2475.9	313.93	2321.4	2635.3	1.0155	6.6669	7.6824
80	47.39	0.001 029	3.407	334.86	2147.4	2482.2	334.91	2308.8	2643.7	1.0753	6.5369	7.6122
85	57.83	0.001 033	2.828	355.84	2132.6	2488.4	355.90	2296.0	2651.9	1.1343	6.4102	7.5445
90	70.14	0.001 036	2.361	376.85	2117.7	2494.5	376.92	2283.2	2660.1	1.1925	6.2866	7.4791
95	84.55	0.001 040	1.962	397.88	2102.7	2500.6	397.96	2270.2	2668.1	1.2500	6.1659	7.4159